

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Y TRAZABILIDAD

Digital Customer Twins • Estudio Cualitativo de Mototaxis (inDrive, Lima)

Proyecto:	Digital Customer Twins (inDrive Perú)	Fecha:	Septiembre 2026
Metodología:	Grounded Qualitative AI & RAG Local	Muestra:	25 Entrevistas en Profundidad
Objetivo:	Sustento analítico y trazabilidad empírica	Estado:	Entregable Técnico de Validación

1. Marco Metodológico y Procesamiento del Corpus

El desarrollo del sistema de Digital Customer Twins responde a la necesidad de transformar el material cualitativo de campo en un modelo analítico interactivo y explorable en tiempo real, superando el carácter estático de las presentaciones tradicionales. El sistema no genera conocimiento abstracto ni especulativo; opera estrictamente sobre la evidencia recolectada en el trabajo de campo.

- **Base empírica primaria:** El corpus del sistema está constituido por 25 transcripciones integrales de entrevistas en profundidad realizadas a conductores de mototaxis en zonas clave de Lima (Comas, Collique, Añashuayco), además de las guías de moderación y el informe de investigación.
- **Estructuración e ingesta:** Cada entrevista fue fragmentada e indexada preservando metadatos clave como ID de participante, distrito, antigüedad en el rubro y temas abordados.
- **Matriz de evidencia estructurada:** Se construyó una matriz relacional que vincula temas críticos (tarifas, comisiones, zonas peligrosas, bonos) con los testimonios empíricos de los conductores.

2. Calibración de los Digital Customer Twins

A partir del análisis inductivo de las transcripciones, se sintetizaron tres perfiles sintéticos diferenciados que representan los arquetipos dominantes de la muestra:

Perfil Sintético	Foco Operativo y Actitudinal	Patrón de Comportamiento Dominante
Twin A Disciplined Hard Work (Marcos)	Control de margen neto diario y predictibilidad.	Exige conocer el destino antes de aceptar la carrera. Rechaza viajes a zonas peligrosas (cerros/sin luz) y prioriza tarifas justas sobre volumen.
Twin B Tactical Cash Optimizer (Julio)	Velocidad de rotación y flujo continuo de caja.	Orientado a la acumulación rápida de efectivo. Maximiza bonos diarios por cuota de viajes y negocia tarifas de forma agresiva.
Twin C Low-Pressure Flexibles (Carlos)	Flexibilidad horaria y reducción del estrés.	Combina el paradero físico tradicional con solicitudes de la app. Trabaja a su propio ritmo y evita jornadas extensas o competitivas.

3. Arquitectura de Anclaje a la Evidencia (Grounding y RAG Local)

El principal diferencial metodológico de la herramienta es su mecanismo de anclaje (grounding), diseñado para prevenir alucinaciones o respuestas genéricas fuera de contexto:

1. **Recuperación Semántica Acotada:** Ante cada consulta del usuario, un motor de búsqueda cualitativa (TF-IDF + Cosine Similarity) extrae de forma prioritaria los fragmentos de transcripción más pertinentes del corpus.
2. **Trazabilidad Explícita:** Cada respuesta emitida por un Twin incluye una ventana de trazabilidad que muestra la cita textual exacta, el participante y el código de la entrevista de origen (ej. EP01, EP05, EP18).

3. **Detección de Límites de Información (Out-of-Scope Protection):** Si se le formula una pregunta al Twin sobre un tema no abordado en el trabajo de campo (ej. vehículos eléctricos), el sistema emite una advertencia formal notificando que el material disponible no contiene evidencia suficiente.

4. Modos de Análisis y Aplicabilidad Estratégica

- **Modo Chat Individual:** Permite profundizar en la psicología y motivaciones de un perfil específico frente a preguntas puntuales.
- **Modo Matriz Side-by-Side:** Permite ingresar un cambio de propuesta comercial (ej. modificación de comisión o filtro de seguridad) y contrastar la reacción simultánea de los perfiles lado a lado con disparadores de 1-clic.
- **Modo Focus Group Interactivo:** Orquesta un debate simulado entre los tres Twins sobre problemáticas complejas con síntesis cualitativa del moderador.
- **Modo Cuadros & Matriz:** Ofrece tablas sintetizadas de 7 dimensiones estratégicas y comparativa de marcas exportables a Excel/CSV.

5. Protocolos de Confidencialidad, Gobernanza de Datos y Seguridad en IA

Garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y la salvaguarda de secretos comerciales de inDrive constituye un pilar estructural del sistema. A continuación se detallan los cuatro niveles de seguridad aplicados:

1. **Anonimización Absoluta en Origen (PII Purging Protocol):** Previo a cualquier procesamiento por modelos de lenguaje o ingesta en la base de datos, el 100% de la información de identificación personal (PII) —nombres de entrevistados, números de teléfono, DNI, placas y direcciones exactas— fue purgada de las transcripciones y reemplazada por códigos anonimizados estandarizados (ej. *[PARTICIPANTE_01]*).
2. **Garantía de No-Entrenamiento y Retención Cero (Zero Retention Enterprise API):** Las consultas procesadas mediante APIs comerciales (Google Gemini API / OpenAI API) operan bajo Términos de Servicio Empresariales (Enterprise API Privacy Terms). Los datos transmitidos **NO son almacenados ni utilizados para entrenar, reentrenar o calibrar modelos públicos de inteligencia artificial** de ningún proveedor.
3. **Motor Cualitativo Local y Fail-Safe (Procesamiento Híbrido Offline):** La plataforma cuenta con un motor cualitativo local de respaldo que permite procesar consultas y generar análisis directamente sobre el corpus indexado en el servidor sin necesidad de enviar información a servidores o APIs de terceros.
4. **Escalabilidad Corporativa & Despliegue Privado Dedicado (On-Premise VPS / Private VPC):** Para un despliegue corporativo definitivo a escala donde inDrive requiera aislamiento absoluto de su información estratégica, la arquitectura está preparada para montarse en una nube privada dedicada de la empresa (VPC/VPS en AWS, GCP o Azure), ejecutando modelos Open Source de código abierto (ej. Llama 3 / Mistral) en un entorno 100% *Air-Gapped* sin conectividad externa.

Principio de Rigurosidad Quali-AI & Privacidad:

"Un Digital Customer Twin protege la privacidad de los participantes en origen y garantiza la confidencialidad estratégica del cliente, permitiendo que los equipos de Producto exploren evidencia real sin exponer datos sensibles."